



COMPTE RENDU DU TP5 : java

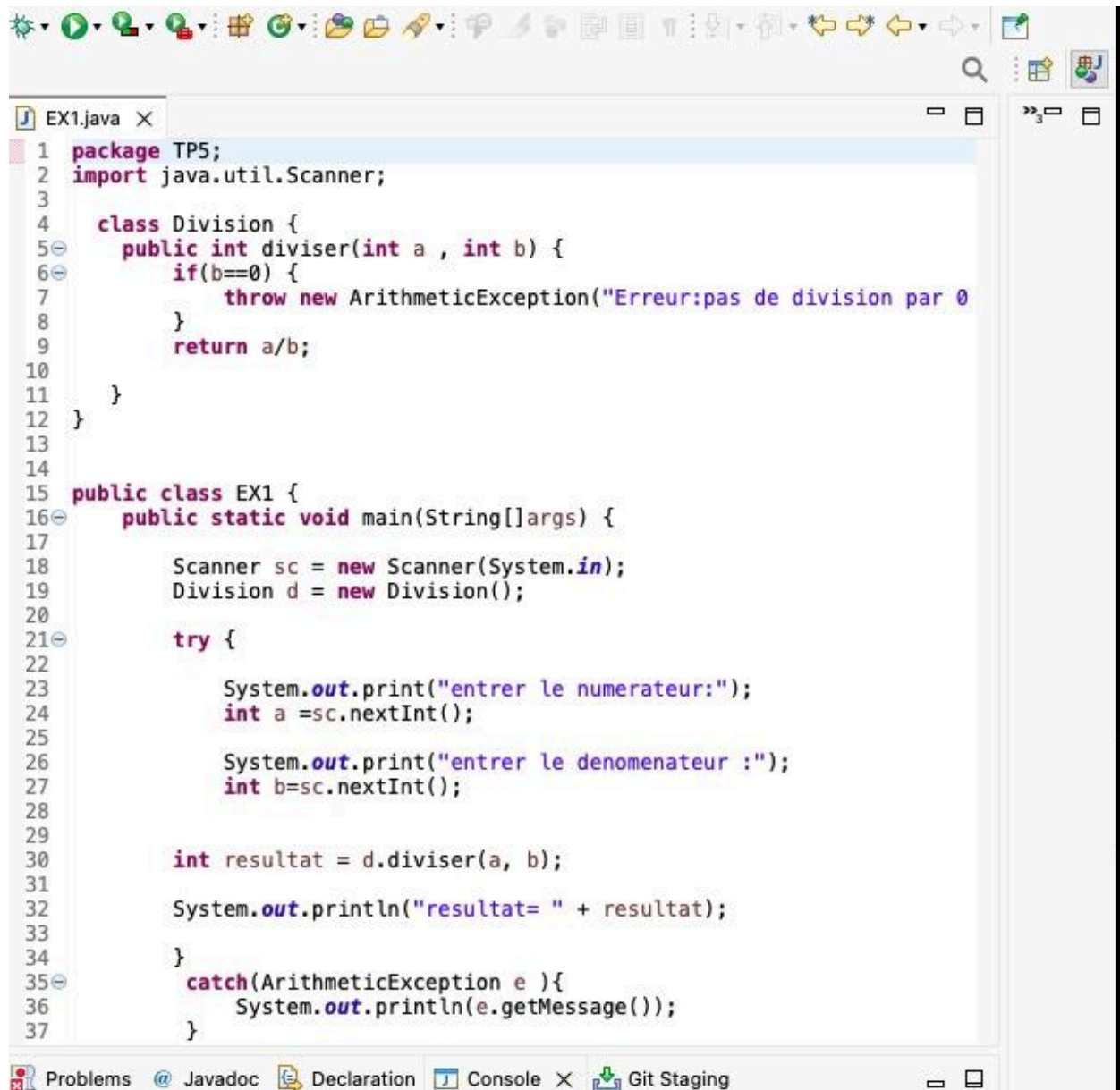
ID1:programation orientée objet

Préparé par : KAOUTAR BENOUAHI

Encadré par :Monsieur Mohamed CHERRADI

Partie 1:

EXERCICE 1 :



```
1 package TP5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 class Division {
5     public int diviser(int a , int b) {
6         if(b==0) {
7             throw new ArithmeticException("Erreur:pas de division par 0");
8         }
9         return a/b;
10    }
11 }
12
13
14
15 public class EX1 {
16     public static void main(String[]args) {
17
18         Scanner sc = new Scanner(System.in);
19         Division d = new Division();
20
21         try {
22
23             System.out.print("entrer le numerateur:");
24             int a =sc.nextInt();
25
26             System.out.print("entrer le denomenateur :");
27             int b=sc.nextInt();
28
29
30             int resultat = d.diviser(a, b);
31
32             System.out.println("resultat= " + resultat);
33
34         }
35         catch(ArithmeticException e ){
36             System.out.println(e.getMessage());
37         }
38     }
39 }
```

The screenshot shows the Eclipse IDE with a Java project. The editor displays the source code for EX1.java, which is a public class with a main method. The code uses a Scanner to read two integers from the user and a custom Division class to perform division. It includes try-catch blocks to handle ArithmeticException and a general Exception. The console at the bottom shows the execution of the program, where the user entered 5 for the numerator and 0 for the denominator, resulting in an error message: "Erreur: pas de division par 0".

```
12 }
13
14
15 public class EX1 {
16     public static void main(String[] args) {
17
18         Scanner sc = new Scanner(System.in);
19         Division d = new Division();
20
21         try {
22
23             System.out.print("entrer le numerateur:");
24             int a = sc.nextInt();
25
26             System.out.print("entrer le denomenateur :");
27             int b = sc.nextInt();
28
29
30             int resultat = d.diviser(a, b);
31
32             System.out.println("resultat= " + resultat);
33
34         }
35         catch (ArithmeticException e) {
36             System.out.println(e.getMessage());
37         }
38
39         catch (Exception e) {
40             System.out.println("Erreur: entrer des entiers justes");
41         }
42         sc.close();
43     }
44 }
45
46
47
48
```

Problems Javadoc Declaration Console X Git Staging

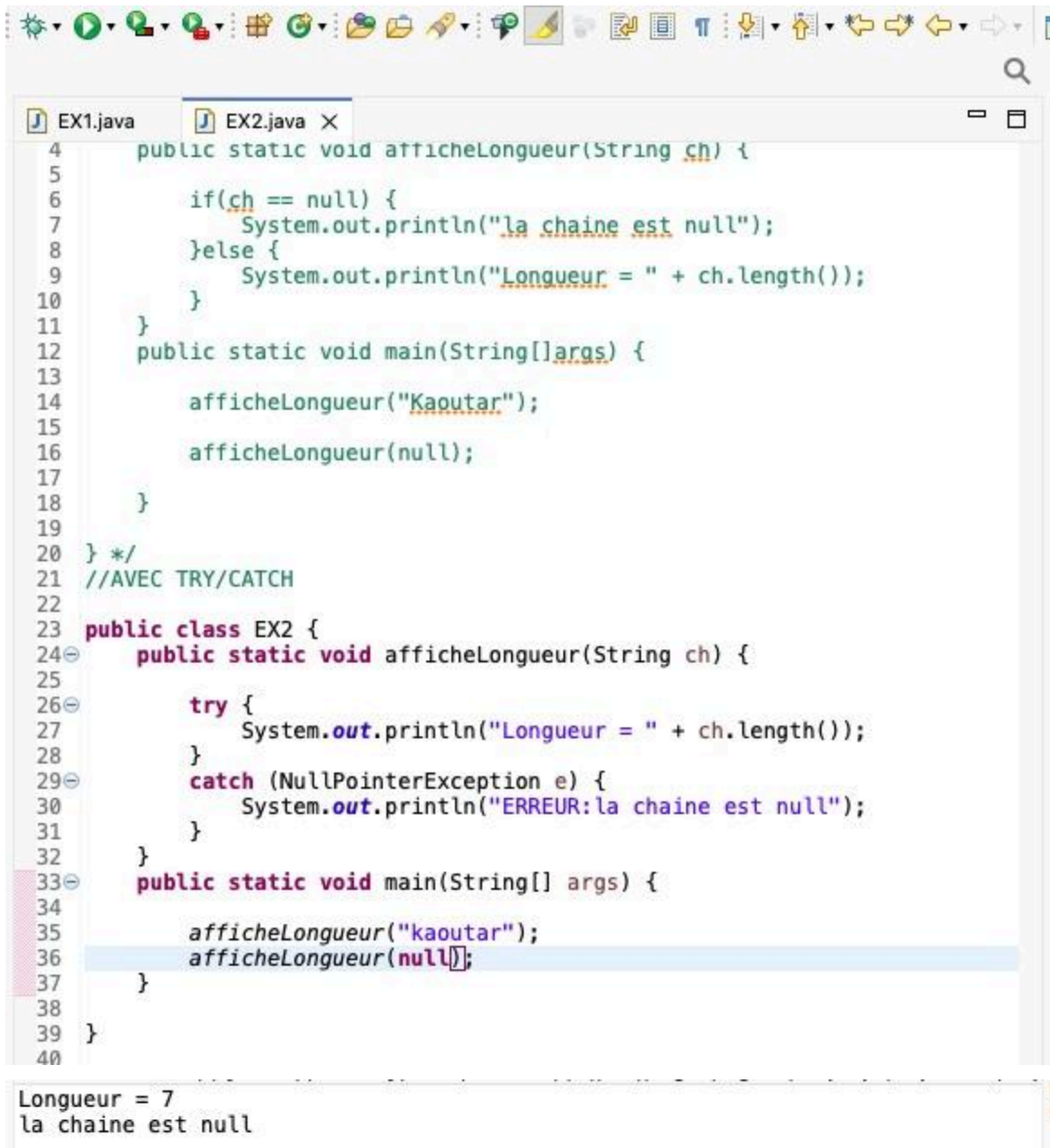
<terminated> EX1 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jr
entrer le numerateur:5
entrer le denomenateur :0
Erreur: pas de division par 0

EXERCICE 2 :

Sans utilisation de TRY/CATCH

```
1 package TP5;
2 //SANS TRY/CATCH
3 public class EX2 {
4     public static void afficheLongueur(String ch) {
5
6         if(ch == null) {
7             System.out.println("la chaine est null");
8         }else {
9             System.out.println("Longueur = " + ch.length());
10        }
11    }
12    public static void main(String[]args) {
13
14        afficheLongueur("Kaoutar");
15
16        afficheLongueur(null);
17
18    }
19 }
20
21
```

Avec L'utilisation de TRY/CATCH



```
4 public static void afficheLongueur(String ch) {
5
6     if(ch == null) {
7         System.out.println("la chaine est null");
8     }else {
9         System.out.println("Longueur = " + ch.length());
10    }
11 }
12 public static void main(String[] args) {
13
14     afficheLongueur("Kaoutar");
15
16     afficheLongueur(null);
17
18 }
19
20 } */
21 //AVEC TRY/CATCH
22
23 public class EX2 {
24     public static void afficheLongueur(String ch) {
25
26         try {
27             System.out.println("Longueur = " + ch.length());
28         }
29         catch (NullPointerException e) {
30             System.out.println("ERREUR:la chaine est null");
31         }
32     }
33     public static void main(String[] args) {
34
35         afficheLongueur("kaoutar");
36         afficheLongueur(null);
37     }
38
39 }
40
```

Longueur = 7
la chaine est null

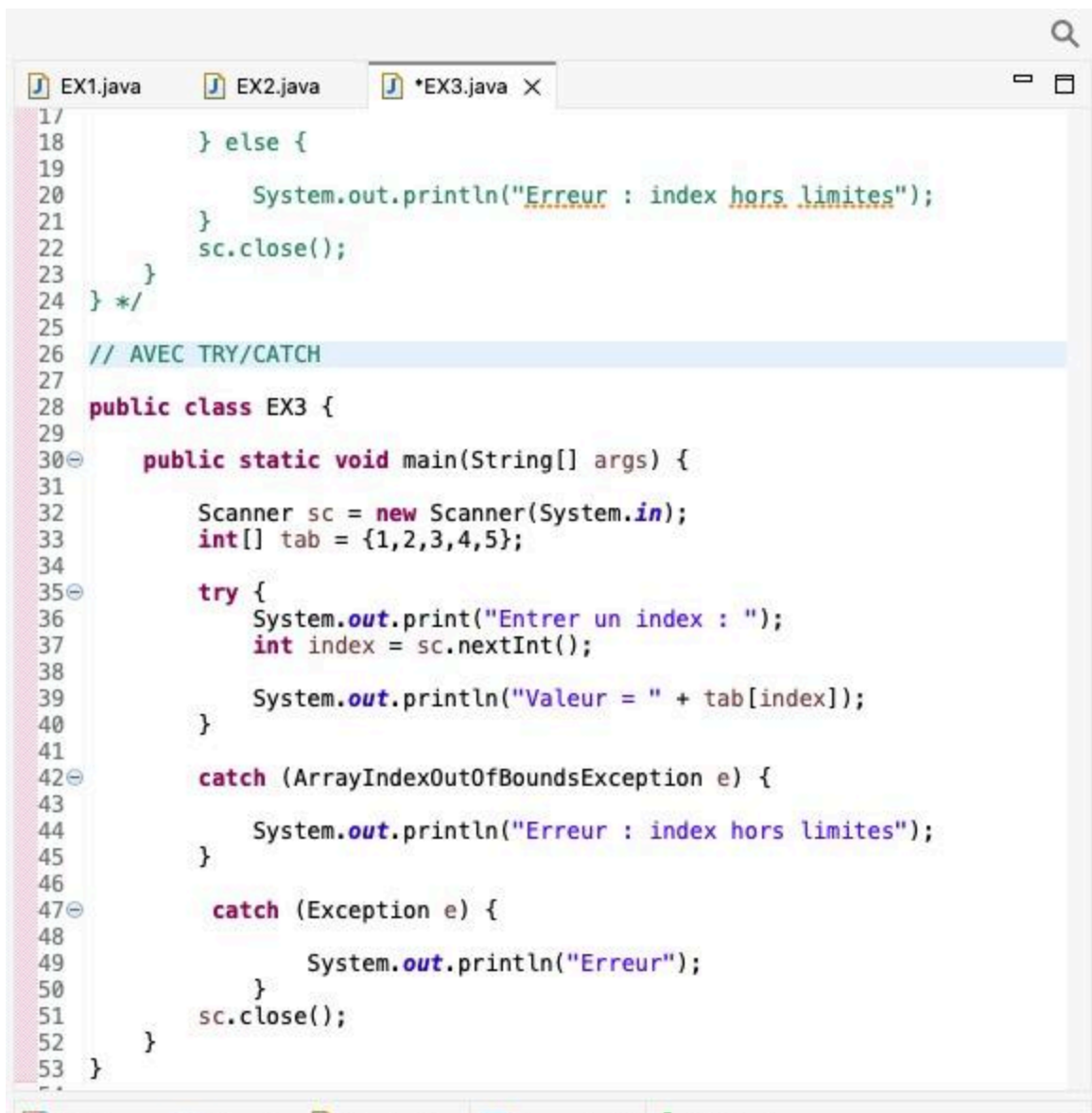
EXERCICE 3:

Avec if :

```
EX1.java  EX2.java  EX3.java X
1 package TP5;
2 import java.util.Scanner;
3 //AVEC if
4
5 public class EX3 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         int[] tab = {1,2,3,4,5};
10
11         System.out.print("entrer l'index:");
12         int index = sc.nextInt();
13
14         if (index >= 0 && index < tab.length) {
15             System.out.println("Valeur = " + tab[index]);
16
17         } else {
18             System.out.println("Erreur : index hors limites");
19         }
20         sc.close();
21     }
22 }
23
24
25
```

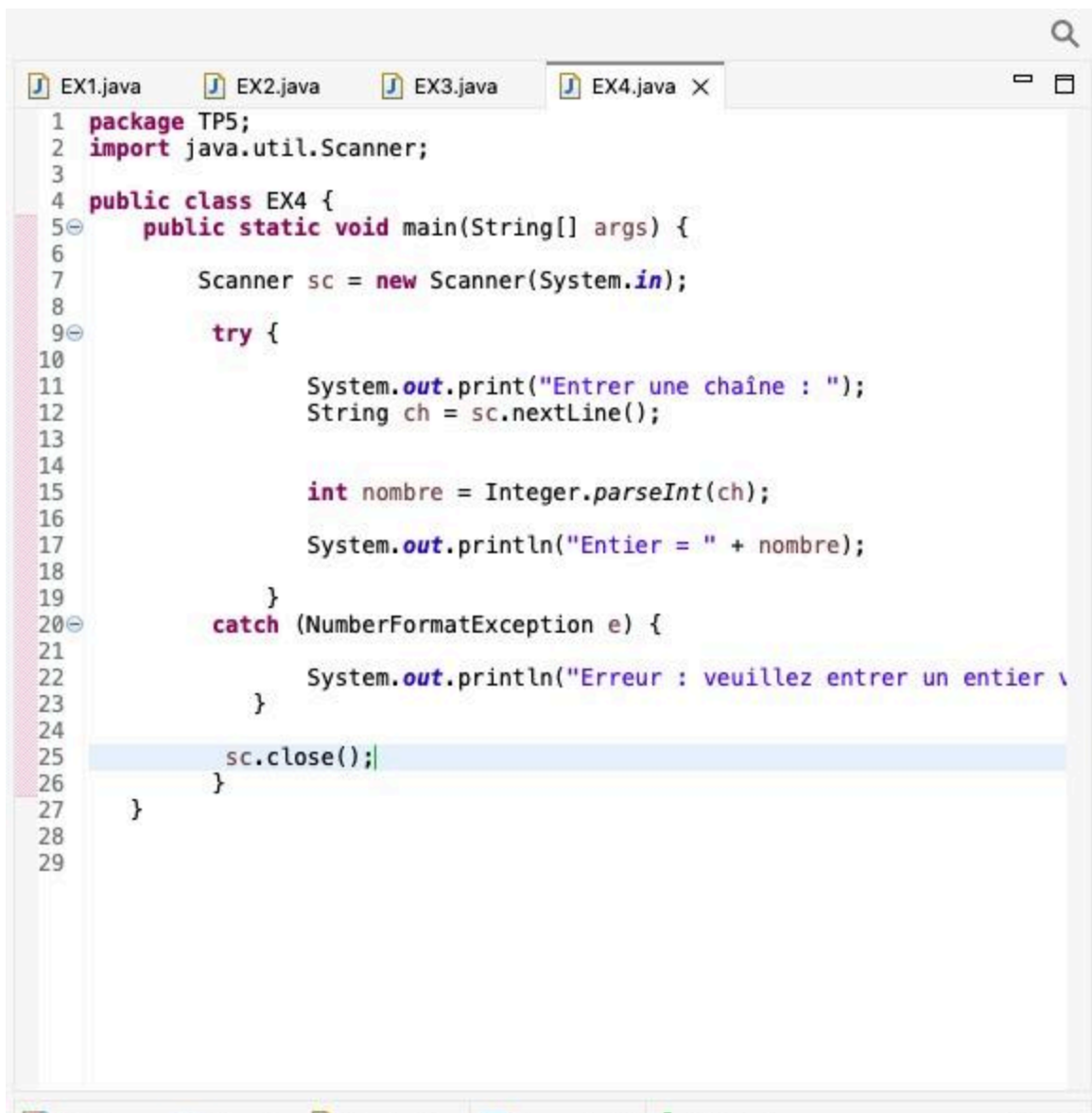
entree l'index:4
Valeur = 5

Avec TRY/CATCH :



```
17
18     } else {
19
20         System.out.println("Erreur : index hors limites");
21     }
22     sc.close();
23 }
24 } */
25
26 // AVEC TRY/CATCH
27
28 public class EX3 {
29
30     public static void main(String[] args) {
31
32         Scanner sc = new Scanner(System.in);
33         int[] tab = {1,2,3,4,5};
34
35         try {
36             System.out.print("Entrer un index : ");
37             int index = sc.nextInt();
38
39             System.out.println("Valeur = " + tab[index]);
40         }
41
42         catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
43
44             System.out.println("Erreur : index hors limites");
45         }
46
47         catch (Exception e) {
48
49             System.out.println("Erreur");
50         }
51         sc.close();
52     }
53 }
```

EXERCICE 4:



```
1 package TP5;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class EX4 {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         try {
10
11             System.out.print("Entrer une chaîne : ");
12             String ch = sc.nextLine();
13
14             int nombre = Integer.parseInt(ch);
15
16             System.out.println("Entier = " + nombre);
17
18         }
19         catch (NumberFormatException e) {
20             System.out.println("Erreur : veuillez entrer un entier \
21
22         }
23
24         sc.close();
25     }
26 }
27
28
29
```

<terminated> EX4 (1) [Java Application] /Users/macbook/p2/p001/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j
Entrer une chaîne : 25
Entier = 25

```
<terminated> EX4 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j
Entrer une chaîne : FGH
Erreur : veuillez entrer un entier valide.
```

EXERCICE 5:

```
1 package TP5;
2 /* On a une erreur de paramètre c'est l'argument invalide ,
3    x < 0 n'est pas acceptable pour une racine carrée réelle,
4    n'est pas une erreur de logique système, mais une erreur d'
5    Donc IllegalArgumentException est la plus appropriée */
6
7 public class EX5 {
8     public static int racineCarree(int x) {
9         if (x < 0) {
10             throw new IllegalArgumentException("Erreur :
11             }
12             return (int) Math.sqrt(x);
13
14
15     }
16     public static void main(String[] args) {
17
18         System.out.println(racineCarree(16));
19
20         System.out.println(racineCarree(-5));
21     }
22 }
23
```

```

1
2 de paramètre c'est l'argument invalide ,
3 acceptable pour une racine carrée réelle,
4 erreur de logique système, mais une erreur d'entrée utilisateur
5 RuntimeException est la plus appropriée */
6
7
8 int racineCarree(int x) {
9 {
10 throw new IllegalArgumentException("Erreur : x est negatif !!");
11
12 return Math.sqrt(x);
13
14
15
16 void main(String[] args) {
17
18     out.println(racineCarree(16));
19
20     out.println(racineCarree(-5));
21
22
23

```

<terminated> EX5 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j

4

Exception in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Erreur : x est r

at TP5/TP5.EX5.racineCarree(EX5.java:10)

at TP5/TP5.EX5.main(EX5.java:20)

<terminated> EX5 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j

in thread "main" java.lang.IllegalArgumentException: Erreur : x est negatif !!

: TP5/TP5.EX5.racineCarree(EX5.java:10)

: TP5/TP5.EX5.main(EX5.java:20)

EXERCICE 6 :

```
EX2.java  EX3.java  EX4.java  EX5.java  EX6.java  X  1
1  package TP5;
2
3  class Machine {
4
5
6      private boolean etat ;
7
8      public Machine() {
9          this.etat = false ;
10     }
11     public void demarrer() {
12
13         if (etat) {
14             throw new IllegalStateException("Erreur : la machine est
15         }
16         etat = true;
17         System.out.println("Machine démarrée");
18     }
19
20     public void arreter() {
21         etat = false;
22         System.out.println("Machine arrêtée");
23     }
24
25     public boolean getEtat() {
26         return etat;
27     }
28 }

29 public class EX6 {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Machine m = new Machine();
34
35         m.demarrer();
36
37         m.demarrer();
38     }
39 }
40
41
42
```

<terminated> EX6 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j
Exception in thread "main" Machine démarrée
java.lang.IllegalStateException: Erreur : la machine est déjà ON
at TP5/TP5.Machine.demarrer(EX6.java:14)
at TP5/TP5.EX6.main(EX6.java:37)

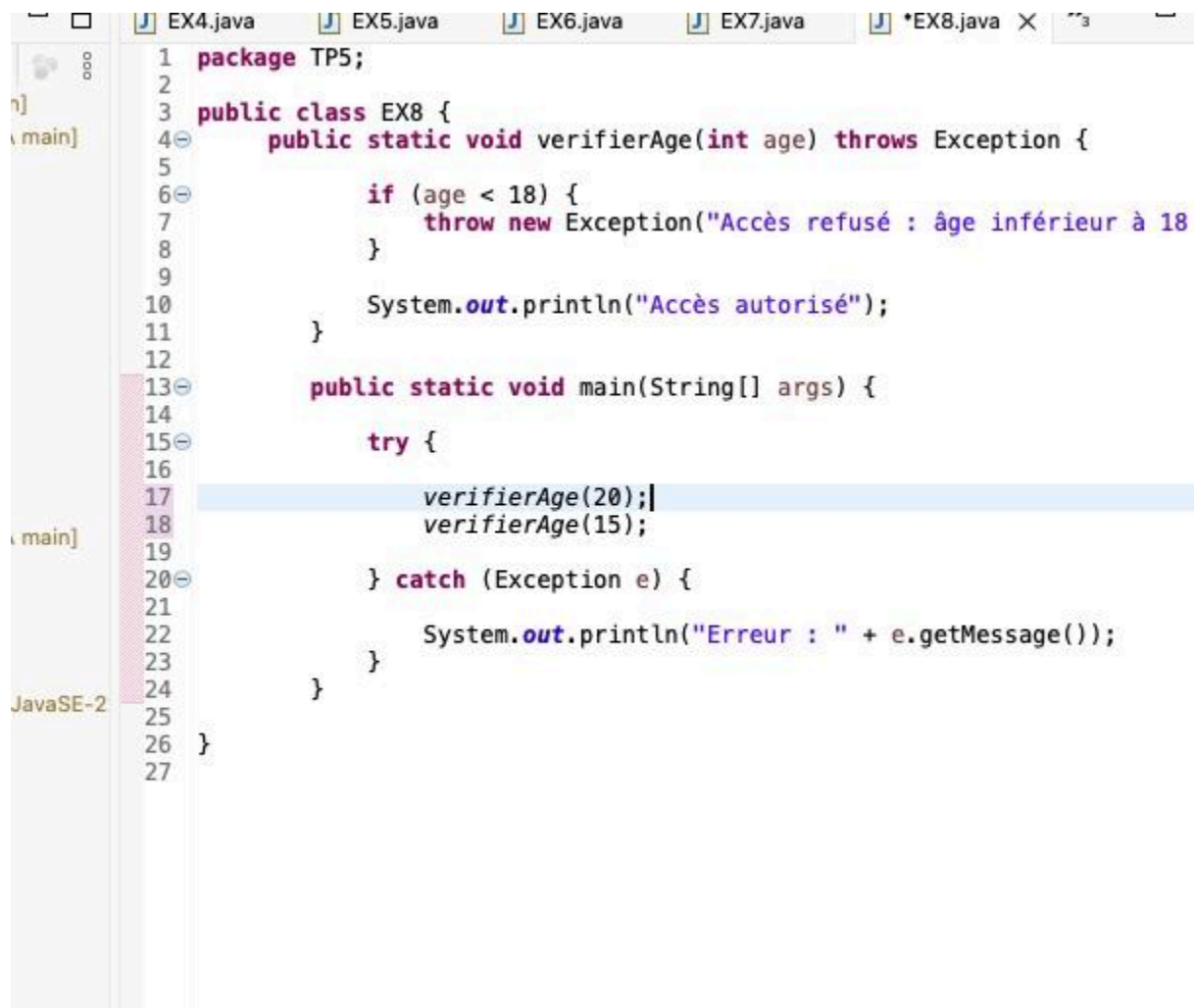
EXERCICE 7 :

```
1 package TP5;
2
3 public class EX7 {
4
5     public static void methodeC() {
6         throw new ArithmeticException("Erreur dans la méthode C");
7     }
8
9     public static void methodeB() {
10
11         methodeC();
12     }
13     public static void methodeA() {
14
15         try {
16
17             methodeB();
18
19         } catch (ArithmeticException e) {
20
21             System.out.println("Exception attrapée dans A : " + e.getMessage());
22         }
23     }
24     public static void main(String[] args) {
25
26         methodeA();
27     }
28 }
29
30
```

<terminated> EX7 (1) [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.j

Exception attrapée dans A : Erreur dans la méthode C

EXERCICE 8 :



```
1 package TP5;
2
3 public class EX8 {
4     public static void verifierAge(int age) throws Exception {
5
6         if (age < 18) {
7             throw new Exception("Accès refusé : âge inférieur à 18");
8         }
9
10        System.out.println("Accès autorisé");
11    }
12
13    public static void main(String[] args) {
14
15        try {
16
17            verifierAge(20);|
18            verifierAge(15);
19
20        } catch (Exception e) {
21
22            System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
23        }
24    }
25
26 }
27
```

```
K4.java  EX5.java  EX6.java  EX7.java  *EX8.java  X  3  □
e TP5;

class EX8 {
public static void verifierAge(int age) throws Exception {
    if (age < 18) {
        throw new Exception("Accès refusé : âge inférieur à 18 ans");
    }
    System.out.println("Accès autorisé");
}

public static void main(String[] args) {
    try {
        verifierAge(20);
        verifierAge(15);
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
    }
}
}
```

<terminated> EX8 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.f
Accès autorisé
Erreur : Accès refusé : âge inférieur à 18 ans

Partie 2 :

EXERCICE 1 :

```
EX6.java EX7.java EX8.java EX1Partie2.java X »
26
27
28 public void retirer(double montant) throws SoldeInsuffisantException
29
30 if (montant > solde) {
31     throw new SoldeInsuffisantException("Solde insuffisant !");
32 }
33
34 solde -= montant;
35 System.out.println("Retrait effectué. Solde = " + solde);
36 }
37
38 public double getSolde() {
39     return solde;
40 }
41 }
42
43 public class EX1Partie2 {
44     public static void main(String[] args) {
45
46         CompteBancaire compte = new CompteBancaire("C001", 500);
47
48         compte.verser(200);
49
50         try {
51
52             compte.retirer(100);
53             compte.retirer(1000);
54
55         } catch (SoldeInsuffisantException e) {
56
57             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
58         }
59     }
60 }
61
62
Problems @ lavador Declaration Console X Git Staging
Versement effectué. Solde = 700.0
Retrait effectué. Solde = 600.0
Erreur : Solde insuffisant !
```

EXERCICE 2 :

```
EX7.java EX8.java EX1Partie2.java EX2Partie2.java X »
1 package TP5;
2 class MontantInvalideException extends Exception {
3
4     public MontantInvalideException(String message) {
5         super(message);
6     }
7 }
8 public class EX2Partie2 {
9
10
11     public static void verifierMontant(double montant) throws Montar
12
13     if (montant <= 0) {
14         throw new MontantInvalideException("Montant invalide : c
15     }
16
17     System.out.println("Montant valide : " + montant);
18 }
19
20     public static void main(String[] args) {
21
22         try {
23
24             verifierMontant(460);
25             verifierMontant(-330);
26             verifierMontant(0);
27
28         } catch (MontantInvalideException e) {
29
30             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
31         }
32     }
33
34
35 }
36
```

```
EX7.java EX8.java EX1Partie2.java EX2Partie2.java X »
1
2 :Exception extends Exception {
3
4 :valideException(String message) {
5 :};
6
7
8 :e2 {
9
10
11 : void verifierMontant(double montant) throws MontantInvalideException {
12
13 : int <= 0) {
14 : new MontantInvalideException("Montant invalide : doit être > 0");
15
16
17 : t.println("Montant valide : " + montant);
18
19
20 : void main(String[] args) {
21
22 :
23
24 : ierMontant(460);
25 : ierMontant(-330);
26 : ierMontant(0);
27
28 : MontantInvalideException e) {
29
30 : m.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
31
32
33
34
35
36
```

```
<terminated> EX2Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotsp
Montant valide : 460.0
Erreur : Montant invalide : doit être > 0
```

EXERCICE 3 :

```

1 package TP5;
2
3 class MontantInvalideException extends Exception {
4     public MontantInvalideException(String message) {
5         super(message);
6     }
7 }
8
9 class SoldeInsuffisantException extends Exception {
10    public SoldeInsuffisantException(String message) {
11        super(message);
12    }
13 }
14
15 class Compte {
16
17     private double solde;
18
19
20    public Compte(double solde) {
21        this.solde = solde;
22    }
23
24    public void verser(double montant) throws MontantInvalideException {
25
26        if (montant <= 0) {
27            throw new MontantInvalideException("Montant invalide");
28        }
29
30        solde += montant;
31        System.out.println("Versement OK. Solde = " + solde);
32    }
33
34    public void retirer(double montant)
35        throws MontantInvalideException, SoldeInsuffisantException {
36

```

```

40
41     if (montant > solde) {
42         throw new SoldeInsuffisantException("Solde insuffisant");
43     }
44
45     solde -= montant;
46     System.out.println("Retrait OK. Solde = " + solde);
47 }
48
49 public double getSolde() {
50     return solde;
51 }
52 }
53
54 public class EX3Partie2 {
55
56     public static void main(String[] args) {
57
58         Compte compte = new Compte(500);
59
60         try {
61             compte.retirer(200);
62             compte.retirer(-10);
63             compte.retirer(1000);
64
65         } catch (MontantInvalideException e) {
66             System.out.println("Erreur montant : " + e.getMessage());
67
68         } catch (SoldeInsuffisantException e) {
69             System.out.println("Erreur solde : " + e.getMessage());
70
71         }
72     }
73 }
74 }
75 }
76

```

```

<terminated> EX3Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotsp
Retrait OK. Solde = 300.0
Erreur montant : Montant invalide

```

EXERCICE 4 :

```
1 package TP5;
2
3
4 class EmailInvalideException extends Exception {
5
6     public EmailInvalideException(String message) {
7         super(message);
8     }
9 }
10
11 class AgeInvalideException extends Exception {
12
13     public AgeInvalideException(String message) {
14         super(message);
15     }
16 }
17
18 class Utilisateur {
19
20     public void inscrire(String email, int age)
21         throws EmailInvalideException, AgeInvalideException {
22
23
24         if (email == null || !email.contains("@")) {
25             throw new EmailInvalideException("Email invalide");
26         }
27
28         if (age < 18) {
29             throw new AgeInvalideException("Age invalide : moins de 18 ans");
30         }
31
32         System.out.println("Inscription réussie");
33     }
34 }
35
```

```

35
36 public class EX4Partie2 {
37
38     public static void main(String[] args) {
39
40         Utilisateur u = new Utilisateur();
41
42         try {
43
44             u.inscrire("test@gmail.com", 27);
45
46             u.inscrire("testgmail.com", 30);
47
48             u.inscrire("kaoutar@gmail.com", 13);
49
50         } catch (EmailInvalideException e) {
51
52             System.out.println("Erreur Email : " + e.getMessage());
53
54         } catch (AgeInvalideException e) {
55
56             System.out.println("Erreur Age : " + e.getMessage());
57
58         }
59     }
60

```

```

<terminated> EX4Partie2 [Java Application] /Users/macbook/pz/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.i
Inscription réussie
Erreur Email : Email invalide

```

EXERCICE 5 :

```

1 package TP5;
2
3 class AuthentificationException extends Exception {
4
5     public AuthentificationException(String message) {
6         super(message);
7     }
8 }
9
10 class Authentification {
11
12     public void login(String username, String password)
13         throws AuthentificationException {
14
15
16         String userCorrect = "admin";
17         String passCorrect = "1234";
18
19
20         if (!username.equals(userCorrect) || !password.equals(passCorrect)) {
21             throw new AuthentificationException(
22                 "Identifiants incorrects");
23         }
24
25         System.out.println("Connexion réussie");
26     }
27 }
28
29 public class EX5Partie2 {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Authentification a = new Authentification();
34
35         try {
36

```

```

35
36         try {
37             a.login("admin", "1234");
38             a.login("user", "0000");
39
40         } catch (AuthentificationException e) {
41             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
42         }
43     }
44 }
45
46
47 }

```

<terminated> EX5Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
 Connexion réussie
 Erreur : Identifiants incorrects

EXERCICE 6 :

```
1 package TP5;
2
3
4 class StockInsuffisantException extends Exception {
5
6     public StockInsuffisantException(String message) {
7         super(message);
8     }
9 }
10
11
12 class Produit {
13
14     private int stock;
15
16
17     public Produit(int stock) {
18         this.stock = stock;
19     }
20
21     public void retirerDuStock(int quantite)
22         throws StockInsuffisantException {
23
24         if (quantite > stock) {
25
26             throw new StockInsuffisantException(
27                 "Stock insuffisant");
28         }
29
30         stock -= quantite;
31
32         System.out.println(
33             "Retrait effectué. Stock restant = " + stock);
34     }
35 }
36
37 public class EX6Partie2 {
```

```

19     }
20
21     public void retirerDuStock(int quantite)
22         throws StockInsuffisantException {
23
24         if (quantite > stock) {
25
26             throw new StockInsuffisantException(
27                 "Stock insuffisant");
28         }
29
30         stock -= quantite;
31
32         System.out.println(
33             "Retrait effectué. Stock restant = " + stock);
34     }
35 }
36
37 public class EX6Partie2 {
38
39     public static void main(String[] args) {
40
41         Produit p = new Produit(50);
42
43         try {
44
45             p.retirerDuStock(30);
46
47             p.retirerDuStock(40);
48
49         } catch (StockInsuffisantException e) {
50
51             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
52         }
53     }
54 }
55

```

```

<terminated> EX6Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Retrait effectué. Stock restant = 20
Erreur : Stock insuffisant

```

EXERCICE 7 :



The screenshot shows the Eclipse IDE with a Java project. The editor displays the source code for `EX7Partie2.java`. The code defines a `QuotaDepasseException` class that extends `Exception`, and a `Telechargement` class with a `telechargerFichier` method. The `EX7Partie2` class contains a `main` method that creates a `Telechargement` object and attempts to upload files of 50 and 150 units. The first upload (50 units) is successful, and the second (150 units) throws a `QuotaDepasseException` because it exceeds the 100-unit limit. The IDE's console at the bottom shows the output of the program: "Téléchargement Validé" followed by "Erreur : taille trop grande".

```
1 package TP5;
2
3 class QuotaDepasseException extends Exception {
4
5     public QuotaDepasseException(String message) {
6         super(message);
7     }
8 }
9
10 class Telechargement {
11
12
13     private final double LIMITE = 100;
14
15     public void telechargerFichier(double taille)
16         throws QuotaDepasseException {
17
18         if (taille > LIMITE) {
19
20             throw new QuotaDepasseException(
21                 "taille trop grande");
22         }
23
24         System.out.println("Téléchargement Validé");
25     }
26 }
27
28
29 public class EX7Partie2 {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Telechargement t = new Telechargement();
34
35         try {
36
37             t.telechargerFichier(50);
38
39             t.telechargerFichier(150);
40
41         } catch (QuotaDepasseException e) {
42
43             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
44         }
45     }
46 }
```

<terminated> EX7Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Téléchargement Validé
Erreur : taille trop grande

EXERCICE 8 :

```
1 package TP5;
2
3
4 class ChampObligatoireException extends Exception {
5
6     public ChampObligatoireException(String message) {
7         super(message);
8     }
9 }
10
11
12 class Formulaire {
13
14     public void validerFormulaire(String nom, String email)
15         throws ChampObligatoireException {
16
17
18         if (nom == null || nom.isEmpty()
19             || email == null || email.isEmpty()) {
20
21             throw new ChampObligatoireException(
22                 "Champ obligatoire vide");
23         }
24
25         System.out.println("Formulaire valide");
26     }
27 }
28
29 public class EX8Partie2 {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Formulaire f = new Formulaire();
34
35         try {
36
37             f.validerFormulaire("Kaoutar", "kaoutar@gmail.com");
38
39             f.validerFormulaire("", "test@gmail.com");
40
41         } catch (ChampObligatoireException e) {
42
43             System.out.println("Erreur : " + e.getMessage());
44         }
45     }
46 }
```

<terminated> EX8Partie2 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.jst.j2ee.openjpa.notspot.jre.
Formulaire valide
Erreur : Champ obligatoire vide

EXERCICE 9 :

```
EX6Partie2.java  EX7Partie2.java  EX8Partie2.java  EX9Partie2.java  »13  □
1  package TP5;
2
3
4  class PaiementRefuseException extends Exception {
5
6      public PaiementRefuseException(String message) {
7          super(message);
8      }
9  }
10
11
12  class CarteExpireeException extends Exception {
13
14      public CarteExpireeException(String message) {
15          super(message);
16      }
17  }
18
19  class Paiement {
20
21      private final double PLAFOND = 5000;
22      private boolean carteExpiree;
23
24
25      public Paiement(boolean carteExpiree) {
26          this.carteExpiree = carteExpiree;
27      }
28
29
30      public void payer(double montant)
31          throws PaiementRefuseException,
32                 CarteExpireeException {
33
34
35          if (carteExpiree) {
36
37              throw new CarteExpireeException(
```

```
EX6Partie2.java  EX7Partie2.java  EX8Partie2.java  EX9Partie2.java X »13
30
37         throw new CarteExpireeException(
38             "Carte expirée");
39     }
40
41
42     if (montant > PLAFOND) {
43
44         throw new PaiementRefuseException(
45             "Paiement refusé : plafond dépassé");
46     }
47
48     System.out.println("Paiement effectué avec succès");
49 }
50 }
51
52 public class EX9Partie2 {
53
54     public static void main(String[] args) {
55
56         Paiement p = new Paiement(false);
57
58         try {
59
60             p.payer(1000);
61
62             p.payer(7000);
63
64         } catch (PaiementRefuseException e) {
65
66             System.out.println("Erreur paiement : "
67                 + e.getMessage());
68
69         } catch (CarteExpireeException e) {
70
71             System.out.println("Erreur carte : "
72                 + e.getMessage());
73         }
```

```
EX6Partie2.java  EX7Partie2.java  EX8Partie2.java  EX9Partie2.java  »13  □
30
37         throw new CarteExpireeException(
38             "Carte expirée");
39     }
40
41
42     if (montant > PLAFOND) {
43         throw new PaiementRefuseException(
44             "Paiement refusé : plafond dépassé");
45     }
46
47     System.out.println("Paiement effectué avec succès");
48 }
49 }
50
51
52 public class EX9Partie2 {
53
54     public static void main(String[] args) {
55         Paiement p = new Paiement(false);
56
57         try {
58             p.payer(1000);
59             p.payer(7000);
60         } catch (PaiementRefuseException e) {
61             System.out.println("Erreur paiement : "
62                 + e.getMessage());
63         } catch (CarteExpireeException e) {
64             System.out.println("Erreur carte : "
65                 + e.getMessage());
66         }
67     }
68 }
69
70
71
72
73
```

Paie ment effectu  avec succ s
Erreur paie ment : Paiement refus  : plafond d pass 

Partie 3 :

EXERCICE 1 :

```
EX1.java  EX2.java  EX9Partie2.java  EX1Partie3.java  X  14
1  package TP5;
2
3
4  class Boite<T> {
5
6
7      private T contenu;
8
9
10 public void setContenu(T contenu) {
11     this.contenu = contenu;
12 }
13
14
15 public T getContenu() {
16     return contenu;
17 }
18 }
19
20
21 public class EX1Partie3{
22 public static void main(String[] args) {
23
24
25     Boite<String> boiteString = new Boite<>();
26     boiteString.setContenu("kaoutar");
27
28     System.out.println("Contenu String : " + boiteString.getContenu());
29
30
31     Boite<Integer> boiteInteger = new Boite<>();
32     boiteInteger.setContenu(2026);
33
34     System.out.println("Contenu Integer : " + boiteInteger.getContenu());
35 }
36 }
37
```

<terminated> EX1Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Contenu String : kaoutar
Contenu Integer : 2026

EXERCICE 2 :

```
EX1.java  EX9Partie2.java  EX1Partie3.java  EX2Partie3.java  » 15
1  package TP5;
2
3  class Paire<T, U> {
4
5
6  private T premier;
7  private U second;
8
9  public Paire(T premier, U second) {
10     this.premier = premier;
11     this.second = second;
12 }
13
14 public void afficherPaire() {
15     System.out.println("Premier : " + premier);
16     System.out.println("Second : " + second);
17 }
18 }
19
20
21 public class EX2Partie3 {
22 public static void main(String[] args) {
23
24     Paire<String, Integer> p1 = new Paire<>("Age", 20);
25     p1.afficherPaire();
26
27     System.out.println();
28
29
30     Paire<Double, String> p2 = new Paire<>(15.5, "Note");
31     p2.afficherPaire();
32 }
33 }
```

<terminated> EX2Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Premier : Age
Second : 20

Premier : 15.5
Second : Note

EXERCICE 3 :

```
EX9Partie2.java  EX1Partie3.java  EX2Partie3.java  EX3Partie3.java  X  »16
1  package TP5;
2
3
4  interface Calcul<T> {
5
6
7      T addition(T a, T b);
8  }
9
10
11  class CalculInteger implements Calcul<Integer> {
12
13
14  public Integer addition(Integer a, Integer b) {
15      return a + b;
16  }
17  }
18
19
20  public class EX3Partie3 {
21  public static void main(String[] args) {
22
23      CalculInteger calc = new CalculInteger();
24
25      int resultat = calc.addition(150, 5);
26
27      System.out.println("Résultat : " + resultat);
28  }
29  }
30
```

<terminated> EX3Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Résultat : 155

EXERCICE 4 :

```
EX1Partie3.java  EX2Partie3.java  EX3Partie3.java  EX4Partie3.java  X  17
1  package TP5;
2
3  interface Compareur<T> {
4      int comparer(T a, T b);
5  }
6
7  class CompareurInteger implements Compareur<Integer> {
8
9
10 public int comparer(Integer a, Integer b) {
11     return a.compareTo(b);
12 }
13 }
14
15 class CompareurString implements Compareur<String> {
16
17
18 public int comparer(String a, String b) {
19     return Integer.compare(a.length(), b.length());
20 }
21 }
22
23
24 public class EX4Partie3 {
25
26 public static void main(String[] args) {
27
28
29     Compareur<Integer> compInt = new CompareurInteger();
30
31     System.out.println("Comparaison Integer : "
32         + compInt.comparer(10, 20));
33
34
35     Compareur<String> compStr = new CompareurString();
36
37     System.out.println("Comparaison String : "
```

@ Javadoc Declaration Console X Git Staging

```
EX1Partie3.java  EX2Partie3.java  EX3Partie3.java  EX4Partie3.java  X  17
4  int comparer(T a, T b);
5  }
6
7  class CompareurInteger implements Compareur<Integer> {
8
9
10 ⇨ public int comparer(Integer a, Integer b) {
11     return a.compareTo(b);
12 }
13 }
14
15 class CompareurString implements Compareur<String> {
16
17
18 ⇨ public int comparer(String a, String b) {
19     return Integer.compare(a.length(), b.length());
20 }
21 }
22
23
24 public class EX4Partie3 {
25
26 ⇨ public static void main(String[] args) {
27
28     Compareur<Integer> compInt = new CompareurInteger();
29
30     System.out.println("Comparaison Integer : "
31         + compInt.comparer(10, 20));
32
33
34     Compareur<String> compStr = new CompareurString();
35
36     System.out.println("Comparaison String : "
37         + compStr.comparer("Bonjour", "Salut"));
38 }
39 }
40 }

@ Javadoc  Declaration  Console  X  Git Staging
<terminated> EX4Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Comparaison Integer : -1
Comparaison String : 1
```

EXERCICE 5 :

```
EX2Partie3.java  EX3Partie3.java  EX4Partie3.java  *EX5Partie3...  »18  □

1  package TP5;
2
3
4  interface Compareteur<T> {
5
6      int comparer(T a, T b);
7  }
8
9
10 class CompareteurInteger implements Compareteur<Integer> {
11
12
13     public int comparer(Integer a, Integer b) {
14         return a.compareTo(b);
15     }
16 }
17
18
19 class CompareteurString implements Compareteur<String> {
20
21
22     public int comparer(String a, String b) {
23         return Integer.compare(a.length(), b.length());
24     }
25 }
26
27 public class EX5Partie3 {
28
29     public static void main(String[] args) {
30
31
32         Compareteur<Integer> c1 = new CompareteurInteger();
33
34         System.out.println(c1.comparer(5, 10));
35
36
37         Compareteur<String> c2 = new CompareteurString();
38
39     }
40 }

@ Javadoc  Declaration  Console  X  Git Staging
<terminated> EX5Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
-1
-1
```

```
EX2Partie3.java  EX3Partie3.java  EX4Partie3.java  *EX5Partie3...  »18  □

5
6  int comparer(T a, T b);
7  }
8
9
10 class CompareteurInteger implements Compareteur<Integer> {
11
12
13 public int comparer(Integer a, Integer b) {
14     return a.compareTo(b);
15 }
16 }
17
18
19 class CompareteurString implements Compareteur<String> {
20
21
22 public int comparer(String a, String b) {
23     return Integer.compare(a.length(), b.length());
24 }
25 }
26
27 public class EX5Partie3 {
28
29 public static void main(String[] args) {
30
31
32     Compareteur<Integer> c1 = new CompareteurInteger();
33
34     System.out.println(c1.comparer(5, 10));
35
36
37     Compareteur<String> c2 = new CompareteurString();
38
39     System.out.println(c2.comparer("Java", "Programmation"));
40 }
41 }

@ Javadoc  Declaration  Console  X  Git Staging

<terminated> EX5Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
-1
-1
```

EXERCICE 6 :

```

1 package TP5;
2
3 public class EX6Partie3 {
4
5     public static <T> void afficherTableau(T[] tableau) {
6         for (T element : tableau) {
7             System.out.println(element);
8         }
9     }
10
11     public static <T> T getPremier(T[] tableau) {
12         return tableau[0];
13     }
14
15     public static void main(String[] args) {
16
17         String[] mots = {"Java", "Python", "C++"};
18
19         Integer[] nombres = {10, 20, 30};
20
21         System.out.println("Tableau String :");
22         afficherTableau(mots);
23
24         System.out.println();
25
26         System.out.println("Tableau Integer :");
27         afficherTableau(nombres);
28
29         System.out.println();
30
31     }
32 }

```

```
7
8     for (T element : tableau) {
9         System.out.println(element);
10    }
11
12
13
14    public static <T> T getPremier(T[] tableau) {
15
16        return tableau[0];
17    }
18
19
20    public static void main(String[] args) {
21
22
23        String[] mots = {"Java", "Python", "C++"};
24
25
26        Integer[] nombres = {10, 20, 30};
27
28
29        System.out.println("Tableau String :");
30        afficherTableau(mots);
31
32        System.out.println();
33
34        System.out.println("Tableau Integer :");
35        afficherTableau(nombres);
36
37        System.out.println();
38
39
40        System.out.println("Premier mot : " + getPremier(mots));
41        System.out.println("Premier nombre : " + getPremier(nombres));
42    }
43 }
```

```
@ Javadoc Declaration Console X Git Staging
<terminated> EX6Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Tableau String :
Java
Python
C++

Tableau Integer :
10
20
30

Premier mot : Java
Premier nombre : 10
```

EXERCICE 7 :

```
1 package TP5;
2
3 public class EX7Partie3 {
4
5     public static <T extends Number> double somme(T a, T b) {
6         return a.doubleValue() + b.doubleValue();
7     }
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11         System.out.println(somme(10, 20));
12
13         System.out.println(somme(5.5, 2.3));
14
15         System.out.println(somme(3.2f, 1.8f));
16     }
17 }
18
19
20
21
22
23
```

<terminated> EX7Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
30.0
7.8
5.0

EXERCICE 8 :

```

1 package TP5;
2
3
4 class Animal<T> {
5
6     T nom;
7
8
9     public Animal(T nom) {
10         this.nom = nom;
11     }
12
13
14     public void afficherNom() {
15         System.out.println("Nom : " + nom);
16     }
17 }
18
19
20 class Chien extends Animal<String> {
21
22
23     public Chien(String nom) {
24         super(nom);
25     }
26 }
27
28
29 public class EX8Partie3 {
30
31     public static void main(String[] args) {
32
33         Chien chien = new Chien("ALEX");
34
35         chien.afficherNom();
36     }
37 }

```

<terminated> EX8Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
 Nom : ALEX

EXERCICE 9 :

```

1  package TP5;
2
3
4  class Vehicule<T> {
5
6      T vitesse;
7
8  public Vehicule(T vitesse) {
9      this.vitesse = vitesse;
10 }
11
12 public void afficherVitesse() {
13     System.out.println("Vitesse : " + vitesse);
14 }
15 }
16
17 class Voiture<T> extends Vehicule<T> {
18
19 public Voiture(T vitesse) {
20     super(vitesse);
21 }
22 }
23
24
25 public class EX9Partie3 {
26
27 public static void main(String[] args) {
28
29
30     Voiture<Integer> v1 = new Voiture<>(120);
31     v1.afficherVitesse();
32
33     |
34     Voiture<Double> v2 = new Voiture<>(150.5);
35     v2.afficherVitesse();
36 }
37 }

```

```

<terminated> EX9Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.
Vitesse : 120
Vitesse : 150.5

```

EXERCICE 10 :

```

1 package TP5;
2
3
4 class Repository<T> {
5
6
7 public void save(T obj) {
8     System.out.println("Sauvegarde de : " + obj);
9 }
10 }
11
12
13 class User {
14     String nom;
15
16 public User(String nom) {
17     this.nom = nom;
18 }
19
20
21 public String toString() {
22     return nom;
23 }
24 }
25
26
27 class UserRepository extends Repository<User> {
28
29 }
30
31
32 public class EX10Partie3 {
33
34 public static void main(String[] args) {
35
36     UserRepository repo = new UserRepository();
37

```

```
9  }
10 }
11
12
13 class User {
14     String nom;
15
16     public User(String nom) {
17         this.nom = nom;
18     }
19
20
21     public String toString() {
22         return nom;
23     }
24 }
25
26
27 class UserRepository extends Repository<User> {
28
29 }
30
31
32 public class EX10Partie3 {
33
34     public static void main(String[] args) {
35
36         UserRepository repo = new UserRepository();
37
38         User u1 = new User("Kaoutar");
39         User u2 = new User("Salma");
40
41         repo.save(u1);
42         repo.save(u2);
43     }
44 }
```

<terminated> EX10Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre
Sauvegarde de : Kaoutar
Sauvegarde de : Salma

EXERCICE 11 :

```

1 package TP5;
2
3 import java.util.List;
4
5 public class EX11Partie3 {
6
7
8     public static void afficherListe(List<?> liste) {
9
10         for (Object element : liste) {
11             System.out.println(element);
12         }
13     }
14
15
16     public static void main(String[] args) {
17
18         List<String> noms = List.of("kaoutar", "dounia", "salma");
19         List<Integer> nombres = List.of(10, 20, 30);
20
21         System.out.println("Liste String :");
22         afficherListe(noms);
23
24         System.out.println();
25
26         System.out.println("Liste Integer :");
27         afficherListe(nombres);
28     }
29 }
30

```

<terminated> EX11Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre

```

Liste String :
kaoutar
dounia
salma

```

```

Liste Integer :
10
20
30

```

EXERCICE 12 :

```
EX9Partie3.java  EX10Partie3....  EX11Partie3....  EX12Partie3....  »25  □

1  package TP5;
2
3  import java.util.List;
4
5  public class EX12Partie3 {
6
7
8  public static void afficherNombres(List<? extends Number> liste) {
9
10     for (Number n : liste) {
11         System.out.println(n);
12     }
13 }
14
15
16 public static void main(String[] args) {
17
18     List<Integer> entiers = List.of(1, 2, 3, 4);
19
20     List<Double> reels = List.of(1.5, 2.5, 3.5);
21
22     System.out.println("Liste Integer :");
23     afficherNombres(entiers);
24
25     System.out.println();
26
27     System.out.println("Liste Double :");
28     afficherNombres(reels);
29 }
30 }
31
32 }
```

<terminated> EX12Partie3 [Java Application] /Users/macbook/.p2/pool/plugins/org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre

Liste Integer :

1
2
3
4

Liste Double :

1.5
2.5
3.5

